

Blanca Sánchez, Grupo 45, Sprint 07.

Consola

Ejercicio 1

El equipo de desarrollo ha enviado una tarea: debes averiguar qué solicitudes han venido de una dirección IP. Una dirección IP consta de cuatro números separados por un punto. Necesitas direcciones que comiencen con "233.201".

Los logs están en un servidor remoto en logs/2019/12. No sabes qué día ocurrió el error.

Tu tarea es averiguar qué solicitudes fueron enviadas.

Esto es lo que debes adjuntar en la respuesta:

- **El comando o secuencia de comandos que te proporcionó los registros necesarios:**

```
grep -R "233\..201" logs/2019/12/
```

- **Registros:**

```
logs/2019/12/apache_2019-12-11.txt:137.189.233.201 - - [11/12/2019:21:55:33  
+0000] "PATCH /users HTTP/1.1" 401 3763  
logs/2019/12/apache_2019-12-18.txt:233.201.188.154 - - [18/12/2019:21:46:01  
+0000] "DELETE /events HTTP/1.1" 403 3971  
logs/2019/12/apache_2019-12-21.txt:233.201.182.9 - - [21/12/2019:21:56:20  
+0000] "PATCH /users HTTP/1.1" 400 4118
```

Ejercicio 2

Se ha detectado un error en el sistema. Estaba activo el 12.30.2019. En ese momento, había errores 400 y 500. Tu tarea consiste en guardar los logs que se registraron durante este periodo en un archivo independiente.

Después, debes poner estos logs en archivos por separado con base en los errores.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. En el directorio de inicio del servidor remoto, crea un directorio llamado bug1.
2. Pon todas las solicitudes que ocurrieron en el archivo main.txt en el directorio bug1.
3. Dentro del directorio bug1 , crea un directorio events.
4. Dentro del directorio events, crea archivos de error 400 y 500. Llama a estos archivos 400.txt y 500.txt, respectivamente. Identifica en ellos los logs utilizando el error correspondiente del archivo main.txt.

Esto es lo que debes adjuntar en la respuesta:

1. En el directorio de inicio del servidor remoto, crea un directorio llamado bug1: `mkdir ~/bug1`
 2. Pon todas las solicitudes que ocurrieron en el archivo main.txt en el directorio bug1. `grep "30/12/2019" logs/2019/12/* > ~/bug1/main.txt`
 3. Dentro del directorio bug1 , crea un directorio events. `mkdir ~/bug1/events`
 4. Los archivos de texto 400.txt y 500.txt
 - a. `touch ~/bug1/events/400.txt`
 - b. `touch ~/bug1/events/500.txt`
-

Base de datos

Ejercicio 1

Tienes una base de datos con los viajes en taxi. El plan era tener 10 550 vehículos disponibles, lo que cubre la demanda del usuario; sin embargo, el equipo recibió muchas quejas de que no había vehículos suficientes. ¿Cuántos taxis hay actualmente en las calles? La información sobre todos los automóviles suficientes está en la tabla cabs.

- Ve al servidor remoto.
- Conéctate a la base de datos chicago_taxi con el nombre de usuario morty y la contraseña smith.
- Cuenta el número total de automóviles en la tabla cabs. Recuerda que un automóvil podría pertenecer a distintas compañías.

Esto es lo que debes adjuntar en la respuesta:

- **Número de automóviles:**
5529
 - **La solicitud que utilizaste para resolver la tarea.**
SELECT COUNT(*) FROM cabs;
-

Ejercicio 2

En la tabla `cabs`, cuenta el número de automóviles de cada compañía. Ordena los valores en orden descendente. El equipo piensa que algunas compañías no tuvieron suficientes automóviles disponibles.

Devuelve las compañías con menos de 100 automóviles. Llama `cnt` (contados) al campo con el número de automóviles, y `company_name` al campo con el nombre de la compañía.

Para resolver el problema, utiliza el operador `HAVING`, una analogía de `WHERE` para las funciones agregadas. Estudia la documentación para aprender cómo funciona el operador:

(<https://postgrespro.com/docs/postgrespro/11/queries-table-expressions> (*materiales en inglés*))

Esto es lo que debes adjuntar en la respuesta:

Una lista de compañías con menos de 100 automóviles.
La solicitud que usaste para resolver el problema.

Nota: la consola muestra una lista incompleta. Para verla en su totalidad, presiona Enter o usa las flechas de tu teclado.

Lista de las compañías con menos de 100 automóviles.

company_name	cnt
-----+-----	
Nova Taxi Affiliation Llc	97
Patriot Taxi DbA Peace Taxi Associat	89
Blue Diamond	85
Checker Taxi Affiliation	81
Chicago Medallion Management	80
Chicago Independents	69
24 Seven Taxi	67
Checker Taxi	60
American United	55
Chicago Medallion Leasing INC	53
Top Cab Affiliation	49
KOAM Taxi Association	48
Chicago Taxicab	38
Norshore Cab	34
Gold Coast Taxi	20
Metro Group	20
Service Taxi Association	18
5 Star Taxi	14
American United Taxi Affiliation	8
Metro Jet Taxi A	8
Setare Inc	7
Leonard Cab Co	5
4615 - 83503 Tyrone Henderson	1
5062 - 34841 Sam Mestas	1
4623 - 27290 Jay Kim	1
5997 - 65283 AW Services Inc.	1
2092 - 61288 Sbeih company	1
1469 - 64126 Omar Jada	1
2733 - 74600 Benny Jona	1
2192 - 73487 Zeymane Corp	1
5006 - 39261 Salifu Bawa	1
3556 - 36214 RC Andrews Cab	1

La solicitud que te ayudó a resolver la tarea.

```
SELECT
    company_name,
    COUNT(*) AS cnt
FROM cabs
GROUP BY company_name
HAVING COUNT(*) < 100
ORDER BY cnt DESC;
```

Ejercicio 3

La tabla con los datos para el periodo especificado.

ts		weather_conditions
2017-11-05 00:00:00		Good
2017-11-05 01:00:00		Bad
2017-11-05 02:00:00		Good
2017-11-05 03:00:00		Good
2017-11-05 04:00:00		Bad
2017-11-05 05:00:00		Bad
2017-11-05 06:00:00		Good
2017-11-05 07:00:00		Good
2017-11-05 08:00:00		Good
2017-11-05 09:00:00		Good
2017-11-05 10:00:00		Good
2017-11-05 11:00:00		Good
2017-11-05 12:00:00		Good
2017-11-05 13:00:00		Good
2017-11-05 14:00:00		Bad
2017-11-05 15:00:00		Good
2017-11-05 16:00:00		Bad
2017-11-05 17:00:00		Good
2017-11-05 18:00:00		Bad
2017-11-05 19:00:00		Bad
2017-11-05 20:00:00		Bad
2017-11-05 21:00:00		Good
2017-11-05 22:00:00		Good

2017-11-05 23:00:00 | Good
(24 rows)

La solicitud que utilizaste para resolver la tarea.

*Escribe la solicitud aquí:

```
SELECT
  ts,
  CASE
    WHEN description ILIKE '%rain%'
    OR description ILIKE '%storm%'
    THEN 'Bad'
    ELSE 'Good'
  END AS weather_conditions
FROM weather_records
WHERE ts >= '2017-11-05 00:00:00'
  AND ts < '2017-11-06 00:00:00'
ORDER BY ts;
```

Ejercicio 4

Tras actualizar el software, la compañía de taxis comienza a reportar que la ganancia que reciben no coincide con los datos que proporciona la aplicación. El equipo de desarrollo sugiere que el problema puede estar en los datos sobre el número de viajes.

Para determinar si hay un bug, debes obtener la selección del número de viajes de cada compañía de taxi para los días 15 y 16 de noviembre de 2017.

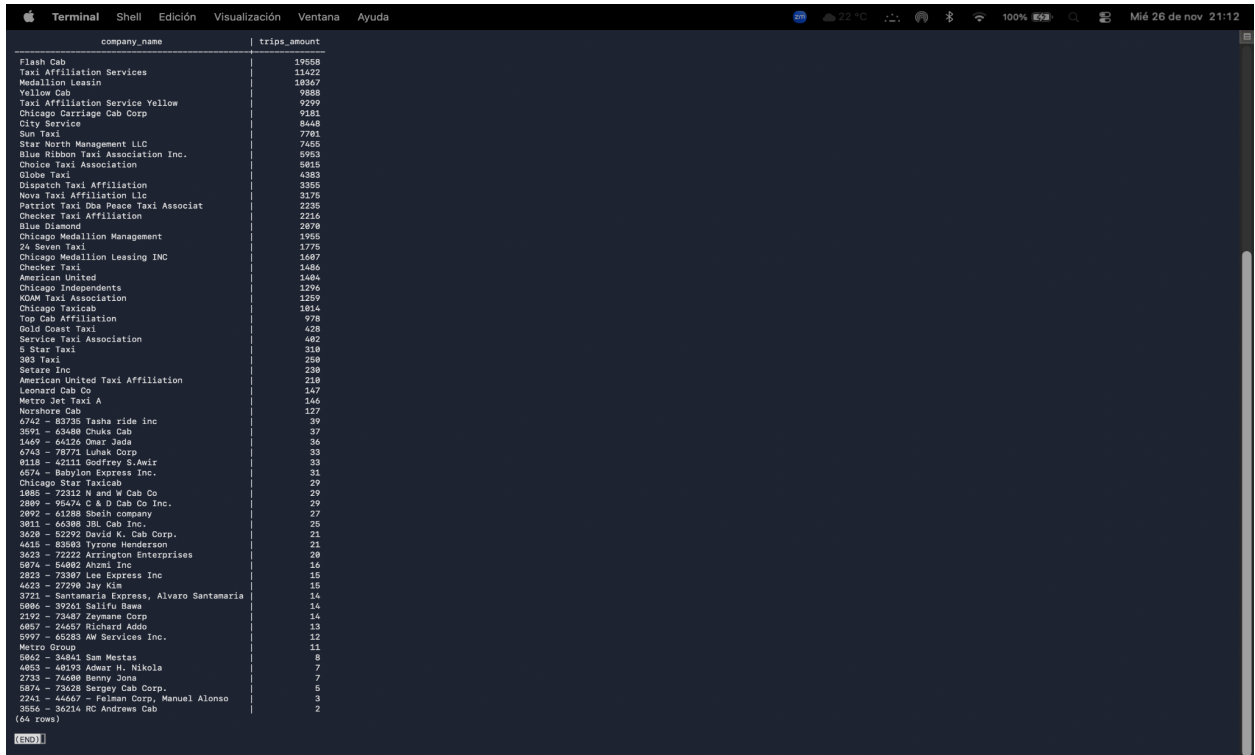
Devuelve el campo `company_name`. Nombra `trips_amount` (cantidad de viajes) al campo con el número de viajes y devuélvelo.

Organiza en orden descendente los resultados obtenidos en el campo `trips_amount`.

Pista: para resolver el problema, conecta las tablas de taxis y viajes. Aplica funciones de agregación con agrupamiento. No olvides escribir la construcción con una condición.

Esto es lo que debes adjuntar en la respuesta:

La tabla con datos para un período específico.



company_name	trips_amount
Flash Cab	19558
Taxi Affiliation Services	11422
Medallion Leasin	18367
Yellow Cab	9888
Taxi Affiliation Service Yellow	9299
Chicago Carriage Cab Corp	9181
City Service	8448
Sun Taxi	7781
Star North Management LLC	7455
Blue Ribbon Taxi Association Inc.	5953
Choice Taxi Association	5815
Udoes Taxi	4583
Dispatch Taxi Affiliation	3355
Nova Taxi Affiliation LLC	3175
Patriot Taxi One Peace Taxi Associat	2235
Checker Taxi Affiliation	2215
Blue Diamond	2879
Chicago Medallion Management	1955
24 Seven Taxi	1775
Chicago Medallion Leasing INC	1687
Checker Taxi	1484
American United	1484
Chicago Independents	1296
KOAA Taxi Association	1259
Chicago Taxicab	1814
Top Cab Affiliation	978
Gold Coast Taxi	628
Service Taxi Association	482
S Star Taxi	319
383 Taxi	258
Setare Inc	238
American United Taxi Affiliation	218
Leonard Cab Co	147
Metro Jet Taxi A	146
Norshore Cab	127
6742 - 83735 Tasha ride inc	39
3891 - 63488 Chuka Cab	37
1469 - 64126 Omar Jada	36
6743 - 78771 Luhak Corp	33
8118 - 42113 Geoffrey S Andir	33
6574 - Babylon Express Inc.	31
Chicago Star Taxicab	29
3885 - 72312 N and W Cab Co	29
2889 - 95474 C & D Cab Co Inc.	29
2892 - 61288 Shein company	27
3811 - 64888 JBL Cab Inc.	25
3620 - 52292 David K. Cab Corp.	21
4615 - 83583 Tyrone Henderson	21
3623 - 72222 Arrington Enterprises	20
5874 - 54882 Ahzmi Inc	16
2823 - 73387 Leo Express Inc	15
4623 - 27298 Jay Kia	15
3721 - Santamaria Express, Alvaro Santamaria	14
5886 - 39261 Salifu Bewa	14
2192 - 73487 Zeynane Corp	14
6857 - 24457 Richard Addo	13
5997 - 68283 AM Services Inc.	12
Metro Group	11
5862 - 34841 Sam Mostas	8
4883 - 48193 Ademir H. Nikola	7
2733 - 74688 Benny Jona	7
5874 - 73628 Sergey Cab Corp.	5
2241 - 44457 - Faleen Corp, Manuel Alonso	3
3556 - 36214 RC Andrews Cab	2

(64 rows)

[END]

La solicitud que utilizaste para resolver la tarea.

```
SELECT
  c.company_name,
  COUNT(tr.trip_id) AS trips_amount
FROM trips AS tr
INNER JOIN cabs AS c
  ON tr.cab_id = c.cab_id
WHERE tr.start_ts >= '2017-11-15 00:00:00'
  AND tr.start_ts < '2017-11-17 00:00:00'
GROUP BY c.company_name
ORDER BY trips_amount DESC;
```